

TP COMPLET EDGE COMPUTING

OBJECTIF GÉNÉRAL : Mettre en place une architecture simple d'Edge Computing permettant le traitement local des données, la supervision en temps réel, la réduction de la dépendance au cloud et l'intégration dans un environnement réseau professionnel.

CONTEXTE PÉDAGOGIQUE : Déployer un mini système Edge sur un campus pour superviser les équipements réseau, centraliser les logs, visualiser les performances et synchroniser les données avec le siège.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : PC ou serveur local, switch Cisco/Huawei, routeur optionnel, Firewall FortiGate optionnel, Proxmox VE ou VMware, Ubuntu Server, Docker, Grafana, Node Exporter.

TP1 Installation du nœud Edge : installation de Proxmox VE, configuration IP fixe, hostname et accès Web. Résultat attendu : accès à https://IP_DU_SERVEUR:8006

TP2 Création d'une machine virtuelle : VM EDGE-SERVER, 4 Go RAM, 2 vCPU, 50 Go disque, Ubuntu Server.

TP3 Installation de Docker : `sudo apt update ; sudo apt install docker.io -y ; sudo systemctl start docker ; sudo systemctl enable docker.`

TP4 Déploiement de Grafana : `docker run -d -p 3000:3000 --name grafana grafana/grafana` ; accès via http://IP_SERVEUR:3000

TP5 Installation Node Exporter : `docker run -d -p 9100:9100 --name=node-exporter prom/node-exporter`

TP6 Configuration VLAN Edge : VLAN 10 Administration, VLAN 30 Caméras, VLAN 40 WiFi Étudiants, VLAN 88 Management.

TP7 Mini projet Smart Campus : architecture complète avec VM, Docker, Grafana, VLAN, supervision et présentation du dashboard final.

LIVRABLES : rapport technique, captures d'écran, configurations, difficultés rencontrées, solutions proposées et soutenance orale de 10 à 15 minutes.